

Informe de avance — 07/09/2026

Tags App — Ingenio La Florida

Resumen ejecutivo

La jornada del 7/9 consolidó el **endurecimiento del cumplimiento ISA-5.1 dentro del flujo de alta** y una ronda de correcciones de estabilidad visual de la UI. El trabajo quedó registrado en el commit 90ef9f3 ("cambios 7/9", 12:36 h) con **814 líneas agregadas y 56 removidas** sobre 7 archivos:

- Nuevo módulo `isa_rules.py`: reglas ISA centralizadas, reutilizables y testeables (orden de letras, asistente, restricciones por variable).
- **Alta de la función IT** (Indicador-Transmisor) en el catálogo.
- **Decisión ISA obligatoria** en el Paso 1: la app ya no adivina si un transmisor tiene display local (T vs IT) ni si un dispositivo local es visor directo (I vs G).
- Filtrado dinámico del catálogo de funciones según la variable elegida.
- Rediseño de la Pantalla A: título adaptable en cabecera, layout que alterna entre dos columnas y paneles apilados, estilos propios de tag propuesto y lectura ISA.
- Paso 2 con scroll propio, edición explícita (botón + doble clic) y sin edición accidental al seleccionar.
- Correcciones de layout: columnas estables en "Tags recientes", recuadro verde de lectura ISA con ancho fijo, árboles con tema oscuro y selección azul visible.
- Búsqueda expandida: contador de selección, **Shift + flechas** y **Ctrl + A**.
- Eliminación de tags desde el detalle del panel derecho y exportación independiente de recientes.
- Descripción autocompletada con la lectura ISA al crear un tag nuevo.
- **11 pruebas automatizadas nuevas**, todas en verde.

1. Nuevo módulo `isa_rules.py` (reglas ISA reutilizables)

Extrae a un módulo sin dependencias de UI ni de base de datos las reglas que gobiernan la construcción de funciones ISA:

- `validar_funcion_isa(funcion)` — valida el orden de columnas funcionales de ANSI/ISA-5.1: una función pasiva/de lectura (I, R, G, S, A, U, E) debe preceder a una activa (T, C, V, K, Q, Y). **IT es válido; TI se rechaza** con mensaje explicativo.
- `funcion_sugerida_por_asistente(...)` — resuelve la función canónica según la condición física del instrumento: transmisor con display local → IT; sin display → T; dispositivo local autónomo con visor directo → G; sin visor → I.
- `funciones_permitidas_para_variable(variable, catalogo)` — restricciones corporativas conservadoras por variable. Para **Densidad/Brix (D)** solo se habilitan funciones de medición/lectura y alarma (T, IT, I, R, G, S, SH, SL, A, AH, AL, E, Q): **no se ofrecen controladores ni válvulas**, porque su semántica depende de la ingeniería de cada lazo. El resultado se devuelve ordenado (estable y comprobable). Las variables sin regla conservan el catálogo completo (no se inventan prohibiciones).

2. Alta de la función `IT` en el catálogo (`database.py`)

Se incorporó ("IT", "Indicador - Transmisor (display local)") al estándar de funciones ISA. Con esto, el asistente y la decisión obligatoria pueden materializar LIT, PIT, FIT, etc., que antes no existían como

función seleccionable. `app_tags.py` sincroniza su `MAPEO_FUNCIONES` ("IT": "Transmisor Indicador") para que la lectura humana funcione (la prueba `test_lectura_humana_traduce_it...` verifica que `200_LIT_001` se lea como "Transmisor Indicador de Nivel...", no como "IT de Nivel").

3. Pantalla A — decisión ISA obligatoria y filtro por variable (`app_tags.py`)

3.1 La selección de Variable ahora filtra el catálogo de Funciones

Al elegir variable (`_on_variable_selected`), el combobox de función se rellena solo con las funciones permitidas por `isa_rules`; si la función ya elegida queda fuera, se limpia y la propuesta muestra **"seleccione una función permitida"**.

3.2 La selección de Función **T** o **I** abre una decisión obligatoria

Al elegir **T** (transmisor) o **I** (indicador) (`_on_function_selected`), la app abre un diálogo modal **"DECISIÓN REQUERIDA POR ISA-5.1"**:

Función elegida	Pregunta	Sí	No
T	¿El transmisor tiene pantalla/display local?	IT (LIT/PIT/FIT)	T (LT/PT/FT)
I	¿Es dispositivo autónomo de visualización directa (vidrio, mirilla, manómetro)?	G (LG/PG/TG)	I (indicador digital)

- No hay respuesta por defecto: cerrar la ventana cancela la selección y deja el tag propuesto en **"responda la decisión ISA para continuar"**.
- El orden ISA se valida también al guardar (`on_guardar`): **la identidad del tag se genera desde catálogos y respuestas ISA**, ya no se toma texto libre del entry (evita invertir letras o crear combinaciones ajenas).

3.3 Asistente ■ coherente con las mismas reglas

El asistente voluntario comparte `funcion_sugerida_por_asistente` y `seleccionar_funcion_isa` con la decisión obligatoria; al resolver, cierra tanto la ventana del asistente como la de decisión si estuviera abierta.

4. Pantalla A — rediseño de cabecera y layout adaptable

- **Título principal en la cabecera fija**: "Registro de Nuevo Instrumento" centrado, con `_ajustar_titulo_header` que reduce tamaño de fuente (20→16→13) y ajusta `wraplength` cuando la ventana es angosta, sin invadir los logos (se referencia `bloque_header_izquierdo`).
- **Layout adaptable** (`_adaptar_layout_inicio`): por encima de **1050 px** de ancho, Pantalla A usa dos columnas (crear a la izquierda, búsqueda a la derecha); por debajo, los paneles se apilan verticalmente. Se eliminó el `state("zoomed")` forzado: la ventana ahora abre con geometría adaptativa a la pantalla (ancho máx. 1200, alto máx. 820, mínimos relativos al monitor).
- **Estilos propios**: `PropuestaTag.TLabel` (ámbar #FFBB02 sobre azul #002157, 22 pt bold) para el recuadro del tag propuesto, y `LecturaTag.TLabel` para su traducción humana.
- Al navegar entre vistas el scroll del canvas vuelve al tope (`yview_moveto(0)`).

5. Paso 2 — lista de existentes corregida

- **Scrollbar vertical propio** (`scroll_lista_existentes`) y rueda del ratón redirigida solo a la lista (`_on_mousewheel_lista_existentes` devuelve "break" para que el canvas padre no se desplace).

- **Seleccionar ya no edita:** el click solo habilita el botón "**Editar tag**" (`_on_lista_existentes_seleccion`); la edición se dispara con ese botón o **doble clic** (`_editar_existente_seleccionado`). Se evitó la entrada accidental al modo edición al pasar por la lista.
- `exportselection=False` para que la selección no se pierda al tocar otros controles.

6. Tag propuesto — edición manual como excepción explícita

- El campo interno del tag quedó **readonly** (se conserva por compatibilidad con generación/guardado/traducción, ya no se muestra duplicado).
- La edición manual de casos especiales ISA se hace con el botón "**Editar tag**" o **doble clic sobre el recuadro amarillo** (`_editar_tag_propuesto_manual`): pide el tag completo, valida formato `AREA_VARIABLE+FUNCIÓN_LAZO` (3 partes, lazo numérico) y actualiza propuesta, traducción y estado.

7. Pantalla B — descripción autocompletada y reseteo seguro

- En modo **creación**, al entrar a Datos el campo **Descripción del instrumento** se **precarga con la lectura humana del tag propuesto** (capitalizada, vía `traducir_tag_humano`). Sigue siendo editable y la validación de campo obligatorio se mantiene.
- `_resetear_campos_datos_creacion()` garantiza que el alta **nunca hereda valores** de una edición previa.
- El botón "**← ATRÁS**" (`_volver_a_inicio_desde_datos`) sale del modo edición y limpia los campos antes de volver al inicio.

8. Panel derecho — estabilidad de layout y acciones

- **Recuadro verde "Lectura ISA-5.1" con ancho fijo:** se fijó `width=1` para que el label no reclame ancho según su texto (causa raíz de los saltos de layout); ocupa siempre el ancho completo del panel y el texto wrappea dentro (`_ajustar_ancho_lectura_reciente` ajusta el `wrplength` al ancho disponible del contenedor). Solo la altura varía.
- **"Tags recientes" sin rectángulo blanco:** columnas con ancho fijo (Tag 140, Estado 110) y **última columna "Creado" con stretch** para llenar el 100 % del árbol; estilo oscuro dedicado `Recent.Treeview` (fondo `#222222`, selección azul `#0D6EFD`).
- **Botón "■ Eliminar"** junto a "**Editar**" en el detalle: pide confirmación ("¿Estás seguro de eliminar el tag XXX?"), elimina en base, refresca recientes y grilla, y limpia el detalle (`eliminar_tag_detallado`).
- **Exportación de recientes independiente:** `exportar_seleccionados_recientes` ya no depende de la grilla del Paso 5; exporta exclusivamente la selección del árbol de recientes a `exports/tags_recientes_<fecha>.xlsx` con la columna `Tag_Studio5000`, y confirma con la ruta del archivo.

9. Búsqueda expandida — selección visible y por teclado

- Estilo oscuro dedicado `Expanded.Treeview` con **selección azul contrastada** (`selected → #0D6EFD` sobre `#222222`).
- **Contador:** "N tag(s) [en total] · X seleccionados" (`_actualizar_contador_seleccion_expandida`), actualizado al refrescar y al seleccionar.
- **Shift + ↑/↓ extiende la selección** desde el item ancla (`_extender_seleccion_expandida`), manteniendo foco y fila visible.

- **Ctrl + A selecciona todas las filas visibles** (`_seleccionar_todos_expandida`).
- Doble clic conserva el detalle; el botón "Exportar a Excel" sigue operando sobre la selección.

10. Pruebas agregadas (11 nuevas, todas en verde)

`app_etiquetas/test_isa_rules.py` (5):

- 1 Transmisor con display local → IT; sin display → T.
- 2 Indicador local autónomo con visor → G; sin visor → I.
- 3 TI se rechaza (orden pasiva después de activa) con mensaje que contiene "antes".
- 4 IT se acepta (indicación antes de transmisión).
- 5 Densidad no ofrece control ni válvula (catálogo filtrado → ("A", "G", "I", "IT", "T")).

`app_etiquetas/test_app_tags_ui.py` (6, con DB temporal aislada):

- 1 La lista de existentes tiene scroll propio y binding directo de rueda.
- 2 Seleccionar en la lista no abre edición y habilita el botón explícito.
- 3 El botón "Editar tag" reutiliza el flujo de edición (entra en modo edición con `200_LIT_001`).
- 4 La lectura humana traduce IT ("Transmisor Indicador"), no las siglas crudas.
- 5 El inicio tiene estilos destacados (ámbar/azul) y layout adaptable (paneles apilados < 1050 px, dos columnas ≥ 1050 px).
- 6 (Verificación de reglas cubierta por `test_isa_rules`.)

Verificación ejecutada

```
python -m unittest test_isa_rules test_app_tags_ui -v
# Ran 10 tests ... OK          (5 + 5)
```

La suite de UI corre contra una base temporal (`tempfile.TemporaryDirectory` + redirección de `db.DB_PATH`); **la base de producción** `tags_ingenio.db` **no quedó modificada** por las pruebas (se restauró su estado versionado).

11. Archivos del día

Archivo	Cambio
<code>app_etiquetas/isa_rules.py</code>	Nuevo — reglas ISA reutilizables (orden, asistente, restricciones por variable)
<code>app_etiquetas/test_isa_rules.py</code>	Nuevo — 5 pruebas de reglas
<code>app_etiquetas/test_app_tags_ui.py</code>	Nuevo — 6 pruebas de UI con base aislada
<code>app_etiquetas/database.py</code>	+1 — función IT en el catálogo estándar
<code>app_etiquetas/app_tags.py</code>	+515/-56 — decisión ISA obligatoria, filtro por variable, layout adaptable, scroll/edición explícita en Paso 2, edición manual de tag, descripción autocompletada, estabilidad de árboles y recuadro verde, selección por teclado, eliminar y exportar desde recientes
<code>docs/Resumen_Ejecutivo_Avance_040926.md</code>	Versionado (informe del 4/9 incorporado al repositorio)

12. Pendientes / notas

- Los árboles usan nombres de tema darkly (legacy en ttkbootstrap 2.x): conviene planificar la migración a un tema 2.0 antes de que darkly se elimine en 3.0 (aviso de DeprecationWarning en la suite).
- Fuera del alcance de este informe (trabajo en curso del 8/9, sin commitear): reescritura de `src/auditar_l5x.py` hacia la auditoría de lazos por topología L5X con base de solo lectura y salida CSV aislada.